

国家管网集团生产运行管理规定

第一章 总则

第一条 为规范国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）油气管网生产运行业务管理工作，包括调控运行、生产工艺、管输介质质量管理，明确总部相关部门及所属单位的工作职责、内容及要求，确保油气管网安全、平稳、高效运行，实现生产运行业务高质量发展，制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司及所属单位油气管网及其附属设施的生产运行管理工作，集团公司控股企业和实际控制企业按照法定程序执行本规范，参股公司参照执行。

第三条 术语和定义

（一）本规定所称油气调控中心：指国家管网集团油气调控中心，对所辖管道进行运行调度和监控操作；

（二）分控中心：指国家管网集团按照一体化调控体系建设要求，依托所属单位设立的调控运行指挥机构，业务上由油气调控中心垂直管理；

（三）托运商：指在中华人民共和国境内注册的、符合国家法律法规及相关产业政策、委托集团公司提供服务的天然气或原油成品油生产供应企业、贸易商、销售企业及终端用户；

（四）交易平台：指国家管网开放服务及交易平台；

（五）PPS系统：指国家管网集团生产运行管理系统；

（六）介质质量：包括但不限于集团公司储运系统所输送、储存的原油、成品油、天然气、LNG等产品质量；

（七）运行工艺：指油气介质在管道系统、LNG接收站、储气库等油气储运系统中，通过控制压力、温度及介质改性等方式，使之实现安全平稳输送与存储的方法与过程。包括输送工艺、处理工艺、控制操作工艺、调控工艺等；

（八）单体项目：需单独投产的储罐、压缩机组、计量检定站、压气站、分输站、清管站、阀室、管道改线、穿跨越及其新改扩建部分等项目。

第二章 机构与职责

第四条 生产部是集团公司生产运行业务的归口管理部门，主要履行以下职责：

（一）负责集团公司在役油气管网调控运行、生产工艺、管输介质质量业务的管理和考核工作，研究起草集团公司生产运行业务相关规章制度流程，编制集团公司生产运行业务专项规划，并组织实施；

（二）负责组织油气管网的生产运行工作；负责油气管输组织模式的方案设计、实施与优化；负责与市场部对接年度、月度资源管输计划；负责编制、发布和调整生产运行计划，考核生产运行计划执行情况；

（三）负责组织生产运行业务新工艺、新技术、新方法的推广应用，推动生产技术和工艺进步；

（四）负责组织审批新建油气管道及储运项目的试运投产方案及投产申请，组织一类项目试运投产，并协调试运投产相关工作；

（五）负责组织制定油气应急管输方案，并在应急状态下组织实施。

第五条 集团公司总部部门按照集团公司党组签发的总部部门工作职责履行生产运行管理相关工作。

第六条 油气调控中心作为集团公司油气调控体系的主控中心，负责油气调控体系一体化建设及运行，主要履行以下职责：

（一）负责制定集团公司天然气、原油成品油管道调控业务相关规章制度、体系文件，并组织实施；

（二）负责集团公司管道年度、月度运行方案编制和执行，配合编制冬季保供方案；对分控中心管道的运行方案、重大作业方案等进行备案；

（三）执行集团公司管输计划，负责管网的优化运行、管存管理及工艺流程等管理，对生产运行情况进行评价；负责对分控中心运行指标进行考核；

（四）负责调控工作的统筹、优化和协调，负责核算管道及其相关设施的管输能力；

（五）负责所辖管道运行的调度指挥和监控操作；对分控中心进行监督和协调；负责集团公司管道异常事件的收集和整理等工作；

（六）负责集团公司调控运行安全监督，执行油气调控运行相关质量标准、规范和规程，监督相关所属单位落实；

（七）负责集团公司应急状态下的管道运行方案（保供方案）调整和实施；指导及协调分控中心应急状态下所辖管道运

行方案调整和实施；

（八）根据市场部与托运商、上下游资源商对接情况，负责集团公司所辖管道影响运行的维检修作业、更新改造、大修理项目的时间窗口审批，并配合现场作业及运行协调；

（九）配合生产部组织集团公司管道的试运投产方案的审查、审批和试运投产申请的审批；负责油气调控中心所辖新建管道的投产调度指挥，负责指导分控中心新建管道的投产；

（十）负责对涉及调控工艺变更，对管道的工艺限值、管输设计能力、管输介质改变、控制方式改变等的调控工艺变更进行复核（不含设备设施本体）；对分控中心的调控工艺变更进行备案；

（十一）参与项目可行性研究、初步设计中有关生产工艺方面的技术审查。

第七条 所属单位主要履行以下职责：

（一）负责配合编制并执行所辖管道年度、月度等生产运行计划；

（二）负责所辖管道、站场、储气库、油库、LNG接收站等油气储运设施的安全生产管理、日常生产运行和设备设施的维护，接受所辖管道对应的油气调控中心、分控中心的调控指挥，执行发布的调度令，配合开展现场操作、运行参数监视及生产运行信息报送；

（三）负责所辖管道异常运行状态及事故状态下的现场抢修及恢复工作；

（四）负责所辖管道维检修作业计划的编报与执行，负责

管道现场作业方案的编制和审批；

（五）负责所辖管道试运投产方案和试运投产总结编报，组织试运投产现场运行管理；组织年度投产管道计划编报；组织二类、三类、四类项目及单体项目、支线项目试运投产工作；

（六）落实、执行生产运行相关的法律法规、标准规范及管输合同约定，在管输介质质量管理全环节、全过程中履行主体责任和属地责任；

（七）负责本企业油气上下载、储存、输送、站库生产运行中质量检测（实验室）的建设、监测、预警及质量事件的应急处置；负责本企业在线和离线质量检测器具的维护、校准（或者检定）以及检测数据远传；负责所辖管道质量报警监测，评估质量事件对管道储运设施的影响和运行风险；负责管输介质质量控制现场落实、实验室管理，现场质量异常应急操作、现场质量安全管理等；

（八）负责本企业生产技术和工艺安全管理工作，负责本企业生产新技术、新工艺的研究、应用和推广，参加新材料、新设备的研究、应用和推广，制定工艺危害分析管理要求，推广适用的工艺危害分析方法，监督指导本企业开展工艺危害分析及整改；

（九）负责所属在役管道及设施生产工艺管理，保障配合油气调控中心和分控中心完成调控工艺实施；

（十）所属单位是生产工艺管理的执行主体，在各级生产工艺管理过程中履行主体责任，负责所属单位工艺变更管理。

第八条 分控中心主要履行以下职责：

（一）接受油气调控中心对调控业务的统一垂直管理，建立健全所辖调控业务相关的管理要求和技术标准；

（二）负责按照管输计划，编制和执行所辖管道运行方案，协调处理计划衔接和相关工作中的重大问题，实施管道运行优化、维检修作业协调和作业时间窗口审批并将运行方案、运行分析向油气调控中心备案；

（三）配合集团公司管道年度、月度运行方案编制和执行，配合编制冬季保供方案；

（四）执行集团公司管输计划，负责管网的优化运行、节能降耗、管存管理及工艺流程、工艺参数、工艺运行方案的管理；

（五）负责所辖管道远程监控操作、维检修作业配合和事故状态下的运行调整与恢复；

（六）负责所辖管道生产信息和异常事件的收集、统计、分析和上报；

（七）负责所辖管道调控运行突发事件的信息接报、应急协调、应急处置、应急调整方案制定和实施；

（八）负责分控中心 SCADA 系统、自动化与通信系统及相关信息系统的建设、改造及运维管理；

（九）落实国家、行业有关法律法规及标准规范要求，对所属分控管道实施调控运行质量管理；

（十）负责所辖管道调控部分工艺管理和工艺变更管理，并报油气调控中心备案；

（十一）参与项目可行性研究、初步设计中有关生产工艺

方面的技术审查；

（十二）对依托设立分控中心的所属单位，同时应负责所辖分控中心的建设与运营管理、人员日常管理及队伍建设；在油气调控中心对调控业务的统一垂直管理下，组织所辖分控中心开展调控业务组织和监控操作进行全过程管理。

第九条 研究总院负责管输介质质量检测实验室专业技术支持，负责质量检测在线数据、实验室数据及数据信息系统的维护、管理及数据上传。

第十条 承担项目建设的所属单位，作为工程项目建设全过程的责任主体单位，主要履行以下职责：

（一）负责编报投产申请；

（二）负责组织投产条件检查问题整改，配合项目试运投产工作；

（三）协调和落实试运投产所需水、氮气等资源；

（四）负责组织年度投产管道计划编报。

第三章 总体要求

第十一条 油气管网生产调度系统从上至下依次设置为油气调控中心调度、分控中心调度、作业区（基层站队）调度（或具有相应职责的岗位）三级，各级调度按照岗位职责和调控范围开展调控运行工作，遵循下级调度服从上级调度的原则，各级调度不得违章指挥、违规操作。调控运行相关的生产部门应建立和完善所辖管道调控运行体系相关的管理制度、技术标准和应急预案。

第十二条 管道 SCADA 系统应按照《国家管网集团仪表自动化管理规定》和相关技术标准开展组态、调试和维护工作，各级联锁保护功能做到应投尽投。

第十三条 生产运行业务应充分依托信息数字化和自动化支撑手段，加强科技创新和管理创新，加强持续优化运行和降本增效，全面发挥油气管网集中运行调度与远程控制操作功能，不断推进智能调控水平。

第四章 运行调度管理

第一节 运行组织方式

第十四条 油气管网调度运行模式按照“集中调控为主，区域调控为辅；统一调度指挥，分级管控负责”的原则开展。

第十五条 油气调控中心对调控业务进行统一垂直管理。各级调度机构依据各周期运行方案、调度令等进行调控运行组织。

第十六条 调度机构按照油气调控中心、分控中心、基层站队运行机构各层级调度职责和权限开展调控运行工作。

第十七条 管道调控级别应按照集团总部批复的相关文件、可研及初步设计执行。油气调控中心定期评估管道调控级别，按需审批调整。

第十八条 所属单位生产运行单位，必须服从调度机构的调度。所属单位与油气调控中心和分控中心建立统一对口联系制度。

第十九条 油气调控中心对所辖管道直接进行集中调控指挥和远程监视控制，对各分控中心所辖管道实施统一管理及业

务指导，对 LNG 接收站和储气库进行统一调度；各分控中心对所辖管道进行远程监控操作和指挥现场操作；基层站队负责现场监护和操作。

第二十条 涉及共同管理管道的多家运行单位，应实现生产运行沟通协调与信息共享，针对管输工艺参数、油气质量、异常事件、维检修作业、清管作业、应急处置情况等关键生产信息，上下游企业间应相互传递与反馈，建立协调联动的工作机制。油气调控中心（分控中心）在异常事件、维检修作业、清管作业、应急处置等方面，进行生产信息沟通和调控运行的统筹组织与协调。

第二十一条 共同管理管道的首站（或者加剂站场）所属单位负责牵头组织加剂及优化研究，其他相关企业配合，或者由共同管理管道的相关方协商确定牵头企业。对于托运方（如炼厂、油库等）提出加剂增输需求的情况，由该托运方所在区域运维单位牵头负责加剂增输研究工作。相关企业按照研究结论分别具体实施。

第二节 生产运行协议

第二十二条 所属单位签署的生产运行各项协议应符合集团公司框架协议要求及集团公司工艺、计量、能耗、自控、信息、通信等专业统一管理要求，运行相关协议签署完成后 10 个工作日内所属单位应向对应的调度机构备案。

第二十三条 所属单位负责组织与上下游相关单位签署生产运行、计量交接等协议，明确所辖管道与相关单位、上下游

托运商等相关方的运行管理界面及权责，特别是衔接站库的生产管理界面、安全责任界面、运行沟通机制、应急协调联动等内容，油气调控中心、分控中心按需参与涉及调控运行相关内容，并提出指导意见。

第二十四条 受托调控非国家管网集团所属管道或管道附属设施资产时，相关所属单位应向生产部提出申请，经审批同意后由油气调控中心或授权所属单位、分控中心组织与委托调运方及相关方签署调度运行协议。

第五章 运行方案管理

第二十五条 运行方案应遵循管道运行安全、平稳、高效的原则并严格遵守国家、行业和本企业相关技术标准以及运行方案编制要求。

第二十六条 运行方案包括年度运行方案、月度运行方案、冬季保供方案、专项运行方案、运行调整方案等。

第二十七条 油气调控中心和分控中心根据发布的运营计划，结合维检修计划编制所辖管道的年度、月度运行方案并发布备案；特殊时期应编制生产运行专项方案。

第二十八条 运行方案编制管理

（一）年度运行方案编制。所属单位每年10月15日前向油气调控中心、分控中心分别报送所辖管道下一年度维检修作业计划。在年度运营计划发布后20个工作日内，油气调控中心、分控中心编制所辖管道的年度运行方案，由其业务分管领导审批后签发，分控中心将方案报送油气调控中心备案。

（二）月度运行方案编制。所属单位每月 5 日前向油气调控中心、分控中心分别报送所辖管道下一月度维检修作业计划。在月度运营计划发布后 5 个工作日内，油气调控中心、分控中心编制所辖管道的月度运行方案，由其业务分管领导审批后签发，分控中心将方案报送油气调控中心备案。

（三）冬季保供方案编制。对于天然气管网，油气调控中心根据市场部提供的冬季分月运营计划，完成天然气管网冬季保供方案中天然气管网概况、管道运行方案、管网优化运行、冬季运行风险分析及应急保供预案部分的编制。

（四）专项运行方案编制。在重大节假日等特殊时期，油气调控中心和分控中心负责所辖管道调控运行专项方案编制；

（五）运行调整方案编制。由于重大维检修作业、突发事件等原因导致管网运行出现重大调整时，按需编制所辖管道相关运行调整方案；

（六）LNG 接收站、储气库运行方案编制。所属单位根据运营计划及维检修作业计划，组织编制年度运行方案、月度运行方案、运行调整方案，并报送油气调控中心备案。

第二十九条 天然气管网日指定管理。油气调控中心负责协助市场部从管输能力符合性等生产条件方面审批日指定，油气调控中心和所属单位负责日指定的执行。

第三十条 油气调控中心、分控中心和所属单位应将正式运行方案发送至生产运行相关岗位，各级生产单位应依据运行方案做好运行组织和运行配合工作。

第六章 调度令管理

第三十一条 油气调控中心和分控中心根据生产监控需要编制、发布调度令。调度令分为书面调度令和口头调度令两种形式。书面调度令通过 PPS 系统、电子邮件、传真或其他约定专用生产信息系统等方式下达；口头调度令通过调度电话直接下达，各级调度电话必须保持畅通，并实现电话录音可追溯。

第三十二条 调度令必须清晰、明确。调度令接收方应严格执行调度令。若对执行调度令有异议，应及时向调度令下达方申述；若调度令下达方仍坚持原调度令，调度令接收方应执行。调度令接收方应及时反馈调度令接收和执行情况；若调度令内容涉及托运商，接收方应将相关信息告知托运商。

第七章 监控管理

第一节 运行监控

第三十三条 管道控制模式分为中心控制、站场控制和就地控制三级。

第三十四条 油气调控中心、分控中心分别负责所辖管道 SCADA 系统的报警管理，所属单位负责所辖区域或站场设备设施运行报警管理。

第三十五条 运行参数管理

（一）所属单位应确保所监控运行参数上传的完整性和准确性，能够真实反映管道和设备运行情况；

（二）当站场在中心控制模式下，油气调控中心（分控中心）对站场重点运行参数直接进行监控；

（三）油气调控中心对所辖管道的监控/监视阀室重点运

行参数进行远程监控/监视；

（四）分控中心对所辖管道的监控/监视阀室运行参数进行监控/监视；

（五）必要时，普通阀室运行参数由站场人员进行现场监视；

（六）站场及阀室运行参数异常时，现场应按照油气调控中心、分控中心要求及时报告运行情况。

第三十六条 油气调控中心（分控中心）所辖管道监控管理应当满足以下要求。

（一）监视和控制权限范围内主要设备设施；

（二）在油气调控中心（分控中心）授权下，站场对未实现远控的站场、阀室执行站控或就地操作；

（三）站场控制权限切换需经油气调控中心（分控中心）同意；油气调控中心（分控中心）按需切换站场控制权限；

（四）油气调控中心（分控中心）进行远程启停操作前，由站场完成远控条件准备工作，油气调控中心（分控中心）与站场确认运行工况条件；站场按相关操作规程操作辅助系统，并在操作结束后，将操作内容、时间、结果等信息报告油气调控中心（分控中心）；

（五）站场应将具备远控条件的设备置于远控状态；置于远控状态的设备即视为设备正常备用。

第三十七条 当油气调控中心（分控中心）与站场出现通信、SCADA 系统故障等异常情况或站场需要进行维检修作业等操作

无法实施远程监控时，控制模式经油气调控中心（分控中心）授权后由中心控制切换为站场控制，并应满足以下要求。

（一）站场通过站控系统对现场设备进行监控，及时向油气调控中心（分控中心）报告异常，并进行现场处置；

（二）如数据中断，站场切换至站控模式，负责该站的生产运行参数监视与控制，定时向油气调控中心（分控中心）汇报运行参数；发现异常及时报告油气调控中心（分控中心），并及时进行现场处置；

（三）工艺流程切换操作前，站场人员经油气调控中心（分控中心）同意后按照作业指导书或操作票操作；

（四）站场人员根据油气调控中心指令，按集团公司相关管理规定和工艺操作规程进行压缩机组或泵机组启动、停止、参数调整等操作，并将操作结果报告油气调控中心（分控中心）；

（五）站场人员根据上下载计划控制日指定量完成情况。

第二节 票证管理

第三十八条 油气调控中心、分控中心应制定操作指导书或监控操作手册等，规范调度监控操作，明确管道远程操作步骤和控制指令要求，采取操作票、设定值限值等管理和技术措施有效杜绝误操作，站场 ESD 功能测试、线路截断阀关断测试等重要操作严格落实“一人操作一人监护”要求。

第三十九条 现场应制定管道设备设施操作规程，就地流程切换操作和设备操作采取操作票、监护操作等管理制度。

第四十条 所属单位应定期组织对所使用的操作规程和操作票进行评估和审核，必要时及时组织修订。

第四十一条 分控中心每日定时向油气调控中心报告生产运行情况。

第八章 作业管理

第四十二条 现场开展清管和内检测、动火、电气及自控系统检修测试、管道试验等影响管道调控运行的作业时，作业计划窗口须报油气调控中心或分控中心审批，现场作业实施方案由所属单位组织审查审批。

第四十三条 作业计划管理

作业计划应明确作业管线和站场、作业名称、作业内容、运行影响、作业所需条件、作业风险及控制措施、作业预计开始时间和结束时间等内容，油气调控中心、分控中心结合运行情况评估作业影响，涉及到影响托运商输油气计划的作业由油气调控中心、分控中心统一报市场部，市场部负责与托运商协调计划调整，油气调控中心、分控中心结合协调结果审批作业时间窗口。

（一）天然气管网作业计划分为年度、月度、周作业计划、临时作业计划；原油、成品油管道作业计划分为年度、月度、周、日作业计划与临时作业计划；

（二）所属单位每周四 14:00 前上报下一周周作业计划（周一至周日）；影响托运商气量的作业报送前应与托运商进行对接；

（三）原则上不允许非计划性临时作业；确需作业须至少提前 1 个工作日向油气调控中心或分控中心报告，说明临时作业原因并通过 IMS 系统提交临时作业申请，经油气调控中心或分控中心审批确定作业时间窗口后组织作业实施；重要作业应由所属单位来函说明作业情况，并由所属单位主管生产的副总经理审批，其他临时性作业由所属单位生产运行管理部门来函说明情况，并由所属单位生产管理部门经理审批，并附加书面函件情况说明未纳入计划性作业原因；突发情况下的应急处理和故障抢修，可先行组织抢修，24 小时内通过 IMS 系统提交紧急作业申请；

（四）若运行工况条件发生重大变化，导致作业无法按计划进行时，各相关方应及时沟通确认变更作业计划，所属单位应及时向油气调控中心或分控中心报告。

第四十四条 清管作业由所属单位发起并组织实施。共同管理管道的清管作业，上下游所属单位均可提出或者发起。常规清管作业由共同管理管道的上游站场发球侧所属单位负责牵头组织实施，相关上下游单位配合。其他清管作业，由需求单位牵头，相关上下游企业配合。共同管理管道清管作业，由牵头单位组织开展清管作业的方案编制、条件确认、作业计划申报及协调实施，沿线各区域运维单位配合方案编制及清管实施，清管产生的污物由末端站场所属单位牵头协调处理。油气调控中心/分控中心负责统筹安排清管作业窗口期，监测、调整运行工况配合清管作业实施以及跟踪。

第四十五条 共同管理管道的水击保护及 ESD 逻辑测试、控制功能优化等作业由所属单位发起，油气调控中心/分控中心统筹协调实施，相关运维单位配合。

第四十六条 作业过程管理

（一）所属单位按照作业方案和批复的作业时间组织作业，并及时向油气调控中心或分控中心报告作业进展；作业进度管理由所属单位负责；

（二）维检修作业开始前，所属单位应实施作业安全分析及落实相关风险管控措施，并请示油气调控中心或分控中心同意后方可进行；影响油气管道干线运行的重大作业在实施前 24 小时向油气调控中心或分控中心进行作业申请和运行工况确认；

（三）油气调控中心、分控中心需配合已审批的现场作业实施，做好调控运行相关风险的识别和防控，跟踪作业进展情况；站场开展维检修作业期间切换至站控模式，由站场负责该站的生产运行参数监视与控制；

（四）作业结束后，所属单位及时汇报油气调控中心或分控中心，并在管道生产信息系统中完成作业反馈，形成闭环；

（五）发生影响现场作业的异常情况或管网发生其他突发事件时，应及时通知现场和相关方，必要时可要求现场终止作业；

（六）作业实施过程与计划相比出现较大偏差，现场应及时向油气调控中心或分控中心汇报，其中影响托运商上、下载的作业，由油气调控中心及时报市场部协调计划调整。

第四十七条 按照国家、地方政府、集团公司的相关要求和规定，实行安全升级管理期间作业实施升级审批。

第四十八条 对于大型动火作业、站场重要工艺改造、清管、内检测等重要作业，所属单位在作业结束 7 个工作日内提交作业总结或报告，报油气调控中心备案。

第九章 设备设施运行管理

第四十九条 所属单位应做好设备及仪表日常维护保养和春秋季节检工作，油气调控中心和分控中心配合共同完成设备及仪表联合检测工作，提高设备可靠性。

第五十条 所属单位应建立健全设备故障管理机制，定期将关键设备故障、原因分析及处置情况报告油气调控中心或分控中心。

第五十一条 油气调控中心、分控中心对于影响运行的设备设施故障做好记录，及时督促企业相关部门处理。

第五十二条 故障发生站场或单位应及时将故障详细情况汇报油气调控中心（分控中心），影响运行的严重故障应提交书面材料；现场单位应在短时间内排除设备及仪表故障，恢复正常运行或备用状态；对于故障导致无备用或替代设备情况，应在 24 小时内排除故障。

第五十三条 油气调控中心、分控中心及所属单位应建立 SCADA 系统各级联锁保护功能的屏蔽/投用审批管理制度，做好屏蔽期间的风险防控措施和预案，实现屏蔽到投用的闭环管理。

第五十四条 所属单位应针对在役管道 SCADA 系统测试中的信号强制位建立审批管理制度，作业过程做好风险识别与管控措施落实，记录强制点位和强制值，测试完成确认强制位取消，实现信号强制闭环管理。

第五十五条 油气调控中心、分控中心和所属单位应定期组织检查和测试 SCADA 系统可用性，保证数据上传的完整性和准确性，真实有效反映管道和设备运行情况，满足调度员远程执行管道系统的启停输、监控和调节等操作，满足安全监控运行的各项系统保护功能。

第五十六条 油气调控中心、分控中心及所属单位应定期组织报警和画面的评估和改进；新建和改扩建工程在报警与画面组态、调试和维护等工作中应严格执行相关技术标准。

第十章 运行分析管理

第五十七条 生产运行总结分析主要包括以下内容。

（一）上一阶段重要工作和计划指标的完成情况，分析偏差和问题原因，提出针对性解决措施；

（二）上一阶段在油气管网优化运行、节能降耗的有效措施，分析存在问题和原因，提出针对性解决措施；

（三）上一阶段生产运行重点工作的落实情况及有关问题解决情况；

（四）本阶段计划指标和重点工作安排及问题、建议。油气调控中心、分控中心和所属单位应定期开展调控运行分析工作，针对分析出的问题研究解决措施，重大问题可形成专项报

告报送相关部门协调解决，持续推动调控安全和调控水平提升。

第五十八条 管道冬季运行、管道投产、新输送工艺实验、等特殊时期或特殊工况运行后，油气调控中心、分控中心和所属单位编制各自业务范围内的专项总结报告。

第五十九条 分控中心每月 10 日前（每年 1 月 10 日前）将上一月度运行分析（上一年度运行分析）报油气调控中心备案。分控中心、所属单位专项总结编制完成后 5 个工作日内报油气调控中心备案。

第六十条 油气调控中心结合重点工作安排情况组织分控中心及相关单位召开年度调度运行分析会，对上年调控运行情况开展总结，对本年调控运行工作进行安排部署。

第十一章 生产信息管理

第六十一条 生产信息统计要求数据真实性、准确性、完整性和及时性。

第六十二条 所属单位站场应在每日 10:00 前通过 PPS 系统填报生产运行相关数据，及时报送生产运行情况及存在问题。

第六十三条 所属单位站场若出现网络通信或系统故障等无法在规定时间内完成填报，应及时汇报油气调控中心或分控中心，并按以下要求完成填报。

（一）所属单位向 PPS 系统项目组申请开通站场的数据补报权限，并提交数据补报授权申请；

（二）PPS 系统项目组根据所属单位提交的数据补报授权申请办理授权；

（三）所属单位应在当日 11:00 前完成数据补报；11:00，PPS 系统关闭数据补报功能；

（四）所属单位对已填报的 PPS 系统数据进行变更时，由其与相关托运商、用户各方共同书面确认，并在 PPS 系统中申请，经油气调控中心审批后完成数据变更。变更后由 PPS 系统生成变更通知，推送至油气调控中心或分控中心及市场部等数据使用单位。

第六十四条 所属单位应及时向油气调控中心或分控中心报告生产运行异常事件信息。

（一）生产部负责生产异常事件的归口管理；

（二）油气调控中心、分控中心负责对影响到调控运行的异常事件的汇总、统计、分析；

（三）所属单位负责所辖管道、站、库其它质量异常事件的统计、分析并按照运行异常事件管理相关要求报送信息。应清晰记录时间、地点、原因、应急处置措施和改进措施（办法）等，实现闭环管理；

（四）事故、事件处置完成后 5 个工作日内所属单位应编制完成事故、事件总结报告，并提交油气调控中心和分控中心。

第六十五条 油气调控中心和分控中心可通过 PPS 系统发布生产相关事项的通知及安排，包括但不限于运行方案、调度令、主备控启用通知等，各生产相关部门、站场（作业区）应及时查看接收。

第十二章 应急管理

第六十六条 发生生产运行突发事件时，应按照《国家管网集团突发事件总体应急预案》《国家管网集团调控运行突发事件专项应急预案》要求进行突发事件的应急响应和信息报送。

第六十七条 油气调控中心和分控中心负责所调控管道异常事件的分析、应急处置和协调、工况调整以及配合现场抢修；所属单位负责现场的应急处置、抢修和恢复工作。

第六十八条 油气管道发生突发事件后，油气调控中心或分控中心和所属单位应第一时间互相通报可先采取局部管道隔离、降压及运行调整等措施，防止事态进一步扩大，并按照应急预案进行应急处置。

第六十九条 LNG 接收站和储气库出现发生突发事件时，应及时向油气调控中心和分控中心汇报。油气调控中心、分控中心根据相应预案和实际运行工况，及时调整天然气管网生产运行。

第七十条 出现突发事件后，油气调控中心会同所属单位按需暂停或终止对管道安全运行有重大影响的施工、维检修、试验测试等作业。

第七十一条 出现突发事件后，所属单位应在 1 小时内向油气调控中心和分控中心报告事件处理预估时间、生产影响评估等。对于影响管网上、下载量的突发事件，油气调控中心应及时报告市场部协调托运商量调整。在发生火灾、爆炸、严重泄漏等紧急情况时，可先处置后汇报。

第七十二条 出现严重影响管道生产运行的突发事件时，油气调控中心或分控中心负责组织编制应急调整方案，并组织应急生产运行调整。

第七十三条 所属单位应及时将事件处置最新情况报告油气调控中心和分控中心。

第七十四条 油气调控中心和分控中心发现运行参数及设备异常应严格按照“油气管道异常处置原则”进行分析和处置，有权依据管道工艺运行规范实施管道停输。

第七十五条 所属单位应加强站场人员应急培训，使值班人员具备在油气调控中心或分控中心监控失效、现场突发异常等情况下的应急处置、站控系统及现场设备、流程的操作能力。

第七十六条 所属单位应将突发事件处置最新进展情况及时报告油气调控中心或分控中心；事件处置完毕后7日内，所属单位应将事件完整报告提交油气调控中心或分控中心。

第十三章 投产管理

第一节 投产总体要求

第七十七条 生产部是一类项目试运投产的牵头组织部门，运行单位是二类项目、三类项目、四类项目、需要单独投产的单体项目及支线项目试运投产的牵头组织单位，总部相关部门是协同配合部门。

第七十八条 市场部负责落实试运投产管输油气资源，管道投产用水、氮气等资源由建设单位协调落实。

第七十九条 管道投产应编制试运投产方案。所属单位组织编报试运投产方案；建设单位负责编制、审批试运投产方案中的试运投产保驾方案（含单体设备和分系统调试方案）。

第八十条 试运投产方案应明确项目基本情况、生产组织机构及职责、投产必备条件及准备、投产安排和实施、应急管理

等。

第八十一条 所属单位应梳理项目试运投产和运行风险，编制专项应急预案，并组织应急演练。

第八十二条 对在役管道（或管段）进行计划性升压且升压目标压力高于该管道（管段）历史试运投产目标压力时，运行单位应编制、审查、审批升压方案并组织升压。新投产管道宜在试运投产后一年内进行升压至接近设计压力测试工作。

第八十三条 油气调控中心负责统筹管理管道试运投产的调度指挥；分控中心负责所辖区域管道的试运投产调度指挥，业务上由油气调控中心垂直管理。

第八十四条 建设单位/运行单位应于每年 10 月 15 日前向生产部和油气调控中心提交下一年投产计划，每月 5 日前向油气调控中心提交下月投产计划。天然气管道年度投产计划内容应包括管道基本情况、投产月份、投产压力、投产气量、投产气源等，报送前应与市场部确定投产项目的气源场站位置。原油成品油管道年度投产计划内容应包括管道基本情况、投产月份、投产方式、投产所需油品资源量等。

第八十五条 投产期间所属单位应每日报送投产进展。一类项目应编制投产日报，二类、三类、四类项目应编制投产简报。

第二节 一类项目试运投产管理

第八十六条 试运投产方案编报和审批

（一）生产部组织一类项目试运投产方案的审查和审批，总部相关部门按照流程参与试运投产方案审查和会签审批；

（二）运行单位负责组织审查和审批二类、三类、四类项目以及需要单独投产的单体项目及支线项目的试运投产方案。

第八十七条 投产条件检查执行集团公司投产条件检查相关管理规定。

第八十八条 试运投产申请和审批

（一）一类项目具备合法合规等投产条件后，所属单位应及时向生产部提交试运投产申请，生产部组织总部相关部门按照流程会签后，履行试运投产批复手续；

（二）运行单位负责二类、三类、四类项目以及需要单独投产的单体项目及支线项目试运投产申请的批复；

（三）试运投产申请应包括项目名称、项目投资和类别、工程建设范围及界面、工程建设情况、投产范围等；项目主体，包括建设单位、运行单位等，不同建设单位/运行单位的界面及职责等；投产条件确认情况；试运投产相关安排准备情况，包括试运投产保驾、人员及培训、作业文件编制、注水、注氮准备等。

第八十九条 试运投产组织

（一）生产部牵头组织一类项目试运投产，运行单位牵头组织二类项目、三类项目、四类项目、需要单独投产的单体项目及支线项目的试运投产，总部相关部门是协同配合部门。必要

情况下，生产部组织总部相关部门会签后可授权运行单位组织试运投产；

（二）试运投产前，建设单位与运行单位应配齐站场运行操作与维抢等人员，做好人员培训以及技术、物资、资金、生产配套条件和产品承运等生产准备工作；

（三）试运投产前，运行单位应组织成立投产组织机构，统一组织和指挥试运投产工作，下达现场试运投产指令；

（四）建设单位负责协调参建各方解决试运投产过程中出现的问题和缺陷；

（五）试运投产期间，运行单位应向生产部和油气调控中心编报试运投产简报，内容包括试运投产进展、下一步工作安排、试运投产总体安排、管道基本信息、存在问题等，发生异常情况时，生产部组织编制试运投产日报；运行单位应向生产部和油气调控中心及时报送投产关键节点、异常事件、应急响应和处置进度。

第九十条 试运投产 72 小时联运正常后，建设单位组织项目交接工作。72 小时联运期间可同步开展用户新增上下载点投产。

第九十一条 试运投产结束后，运行单位组织编制试运投产总结报告。

第九十二条 信息发布

（一）试运投产期间，由运行单位组织信息发布；

（二）运行单位应通过调度电话、生产信息系统、邮箱、传真等信息手段向相关单位和人员报送试运投产信息；

(三) 投产关键节点包括试运投产开始和结束、纯氮气头和纯天然气头到达末站、水头和油头到达末站、阶段升压与稳压检漏开始和结束、异常事件等，应在每个投产关键节点发布信息。

第三节 二类、三类、四类项目试运投产管理

第九十三条 运行单位组织试运投产方案的编制、审查和审批，组织投产申请批复和试运投产工作；相关流程参照一类项目投产组织流程。

第九十四条 运行单位编报试运投产简报和试运投产总结。

第四节 新增天然气上下载点试运投产管理

第九十五条 运行单位组织新增天然气上下载点试运投产方案的编制、审查和审批。

第九十六条 运行单位应在试运投产至少提前 1 个月向油气调控中心提交 SCADA 系统联调申请，并配合完成相关联调工作；提前 5 个工作日向油气调控中心提交新增上下载点投产申请，油气调控中心和运行单位共同确认投产时间。

第九十七条 运行单位组织投产条件检查和确认、投产申请审批，油气调控中心确认后开展试运投产工作，并编制试运投产总结。

第九十八条 互联互通投产项目中涉及到集团公司设施与外部设施联通的视为同时新增的上载点、下载点投产项目，履行新增天然气上下载点项目投产手续执行。

第十四章 工艺管理

第一节 管理原则

第九十九条 生产工艺管理执行生产运行主体负责、专业管理协同实施、分级管理分别负责、安全平稳高效的运行机制。

（一）生产运行主体牵头。是指生产运行（含调控运行）部门或者单位，在组织生产运行时，要系统统筹生产运行安全、油气输送质量、输送任务、运行效率等各方面目标，并有机地融合生产工艺技术保障要素。

（二）专业管理协同实施。专业管理一般指各专业业务的分别实施，一般有油气调控、自控通信仪表、投产、节能、计量、介质质量、生产清管及内检测、管道保护及线路管理、站场管理及设备管理、应急管理（维抢修）等。管业务必须管配套的生产工艺。

（三）分级管理分类负责。生产工艺管理实行三级管理模式，分别为总部机关、所属单位、所属单位二级单位及站场；调控工艺分别为油气调控中心、分控中心、所属单位站场组成。

（四）系统全面融合统一。建立系统、全面的管理理念，实现业务管理与相应技术、工艺管理的有机结合。

（五）安全平稳受控高效。保障原油、成品油、天然气等介质安全、平稳、高效管道输送及储存、转运，实现油气资源灵活调配。

（六）生产运行与现场施工作业保障工艺安全的主体责任。

第一百条 业务活动实施主体牵头主导的原则。设施设备运行、油气调控、试运投产、运行异常处置、技术标准编制、科学实（试）验等，按照谁组织、谁负责的原则，保障生产工艺

的安全性和先进性。生产清管、内检测、设备试运、自控通信联调测试、能量隔离与锁定、动火作业、作业规程操作等，按照谁组织作业活动、谁牵头主导负责的原则，组织建立联动协调工作机制，并以信息告知、参与审查方案、作业期间运行联动配合等方式或者形式，形成全面系统联动的整体，以确保生产现场设备设施与系统运行的整体安全。

第一百〇一条 生产运行方与现场作业方相互配合的原则。现场作业方案编制和现场作业实施组织时，现场生产运行方应配合作业方案编制，在现场实施时组织运行及生产操作配合；现场作业组织方进行现场施工作业时，在保证安全的前提下，应满足生产运行方生产工艺管理方面协同要求。

第二节 运行工艺管理

第一百〇二条 试运投产方案所采用的生产工艺，应技术成熟、安全可靠，满足设备设施的使用条件。超出设备设施使用条件范围的工艺，应在试运投产方案中专项论证评估。

第一百〇三条 运行方案编制应在现有设备设施、技术条件下，通过对油气资源配置、互联互通、批次安排、运行工艺、时间排序、机泵炉配置、负荷分配、机组调整等进行优化组合，以及清管内检测、现场作业等作业配合，在保障安全的前提下，力求能耗最低、成本最优。运行方案编制应符合相关标准或规范的要求。

第一百〇四条 运行分析应符合相关标准、规范和管理规定的要求。应做到紧扣运行方案，对运行方案作出分析评价；主

要生产事件的统计分析；重大生产工艺调整和变更、科学实(试)验的专项分析评价。

第一百〇五条 对于突破操作原则、工艺运行规范等的运行工艺调整，包括反输、热输、热处理输送、综合热处理输送（添加降凝降粘剂）、添加减阻剂输送等，应编制实（试）验方案。

（一）所属单位负责编制、审查所辖管道实（试）验方案、实施，将分析和结果报油气调控中心备案。

（二）油气调控中心参与审查一级管道的实（试）验方案，分控中心参与审查二级管道的实（试）验方案。

（三）LNG接收站管理分公司负责其管理的 LNG 接收站的实（试）验组织和运行监控。

（四）实（试）验方案应对工艺限值、工艺安全做出说明。

第一百〇六条 在确保安全的前提和基础之上，应充分结合能耗、设备设施完整性、费用成本等要求，对油气管网的储、转、输送过程进行运行工艺优化，并持续改进提升。

（一）油气调控中心负责统筹油气管道的运行优化管理，直接负责一级调控管道系统的运行优化；

（二）分控中心负责二级管道的运行优化管理；

（三）液化天然气接收站管理公司负责其管理的 LNG 接收站的运行优化管理；

（四）所属单位负责所辖管道站场区域、设备单体等的运行优化管理。

第一百〇七条 油气管网设施生产运行过程严格执行参数限值管理，参数限值管理内容包括但不限于压力、温度、流速、密度、液位、振动等。

（一）应依据技术标准、设计文件、工艺操作原理、设备操作规程等，以运行或者操作规程形式规定设置初始限值。

（二）各所属单位结合设备设施完整性评估结论及完整性方案实施计划，并报油气调控中心或者分控中心确认后，及时调整参数限值。

（三）确需超工艺限值运行的，应执行工艺变更管理程序。

（四）所属单位应制定设备设施本体限值变更有关规定。

第一百〇八条 在役管道现场工程施工和维检修作业计划按照管道的调控操作级别组织审批作业时间窗口。

第一百〇九条 所属单位应做好所属管道工艺资料管理工作，对工艺流程图（PFD）、操作原理、工艺管道参限值变化和仪表图（P&ID）等资料，做好梳理、收集、更新，每年对工艺符合性进行复核更新。油气调控中心、分控中心结合所属单位现场工艺资料变化及提供情况，做好动态整理归集更新。

第三节 技术标准化工作

第一百一十条 按照“谁管理业务、谁制订标准”的原则，提出、编制、报审标准的制修订工作，促进运行工艺技术的标准化。

第一百一十一条 油气调控中心归口管理工艺操作原理，所属单位组织编制工艺操作原理，运行人员参与初步设计文件工艺操作原理的审查，制定相应工艺操作或者运行规范。

（一）液体管道应按照水力系统编制，天然气管道可按照水力系统、互联互通、区域化等综合考虑；

（二）新建管道、LNG 接收站、储气库依据初步设计应编制工艺操作原理，建设单位委托设计单位编制；

（三）重大改造、工艺调整、工艺变更，所属单位与油气调控中心确定是否更新工艺操作原理，所属单位委托设计单位编制；

（四）油气调控中心负责参与一级管道工艺操作原理的审查、修订，归口管理管道工艺操作原理；

（五）分控中心负责参与二级管道工艺操作原理的审查、修订，并报油气调控中心备案；

（六）所属单位负责所辖 LNG 接收站、储气库工艺操作原理的审查、修订与管理。

第一百一十二条 按照“谁主体运行操作、谁制订工艺运行规范”的原则，提出、编制、报审规范的制修订工作。

（一）油气调控中心负责工艺运行规范的统筹管理和发布更新工作。

（二）油气调控中心和所属单位应每年对所调控操作的油气管网设施的工艺运行规范进行梳理，根据实际需要开展制修订工作；实际现状已变更，但变更造成的影响和后果不大，无需对规范做出修订的，应就当前版次做出补充说明（修正的次

序编号、修正时间、修正内容），做好资料更新存档和执行告知，待规范正式修订时全面更新。

（三）油气调控中心负责一级管道工艺运行规范的识别、制修订和执行，所属单位负责配合提供管网设施基础资料。

（四）分控中心负责二级管道工艺运行规范的识别、制修订和执行，所属单位负责配合提供管网设施基础资料，报油气调控中心备案。

（五）所属单位负责所辖 LNG 接收站、储气库工艺运行规范的识别、制修订和执行。

第一百一十三条 液体管道应依据工艺操作原理配置水击保护系统，有效执行保护程序。

（一）新建管道在投产时应具备水击保护功能，投产成功转入 72 小时联运时投用；

（二）工艺操作原理修订后应及时更新、完善并实施新的水击保护功能；

（三）所属单位负责组织对所辖管道水击保护系统的设计方案审查、现场建设及升级改造实施。油气调控中心参与一级管道水击保护功能审查，配合水击保护系统建设及改造工作；分控中心参与二级管道水击保护功能审查，配合水击保护系统建设及改造工作。

（四）LNG 接收站应统一考虑并协调站内工艺管道的水击保护和安全泄放的工艺及技术保障措施。

第四节 工艺变更

第一百一十四条 油气储运设施油气输送、储存的工艺方式、工艺控制参数限值超出现有设计文件规定或者管道系统物理或运行规范适用范围的改变，以及因工艺控制参数限值的改变对输送能力造成影响的变更。并且没有通过改扩建项目、生产技措改造项目等形式和程序完成设计方案审批的。同时具备以上两个条件的工艺变更需要履行工艺变更审批程序。

第一百一十五条 工艺变更应按照管理变更的有关流程，执行变更程序，遵从分级分类管理原则。

（一）一级管道的工艺变更由所属单位负责管理，涉及调控工艺的报油气调控中心复核后执行；

（二）二级管道的工艺变更由所属单位负责管理，涉及调控工艺的报分控中心复核后执行，分控中心报油气调控中心备案；

（三）LNG接收站、储气库的工艺变更由所属单位负责管理，涉及气化外输工艺、储气库上下载的工艺变更报油气调控中心复核后执行。

第一百一十六条 所属单位需制定符合本企业管控特点和要求的工艺变更管理程序或者要求。

第一百一十七条 依据初步设计、工艺操作原理、工艺运行规范所确定的工艺运行范围和界限，确需调整工艺运行参数，且该参数超出限值（扩大了运行或安全保护限值边界的），执行工艺变更审批管理程序。

第一百一十八条 确需工艺限值变更的且需要进行安全评估的，则需所属单位安全环保部门参与评估。

第一百一十九条 通过改扩建项目、技术措施、设备设施改造方式实现的工艺改变，按照其业务管理程序一同审批相应工艺变更内容，不单独执行工艺变更程序管理。

第五节 工艺安全

第一百二十条 应结合管输量台阶变动、工艺参数变化或者趋势、现场设备设施开启变化、现场气候环境条件变化信息，进行调控工艺风险分析。编制异常事件处置措施、应急运行方案等应进行调控工艺风险分析。管道或者设备投产前等应进行工艺风险分析。在役管网现场作业方案应进行工艺风险分析。

第一百二十一条 生产运行和油气调控、在役管网设施的施工作业，应管控工艺安全分析所识别的风险，制定管控期间的专项运行方（预）案，保障风险管控期间（增加的）的运行安全。

第一百二十二条 在生产现场施工作业前，应完成工艺危害安全分析识别出的隐患整改或者采取风险管控措施。生产运行和油气调控运行识别出的设备故障及隐患应通知相应主体责任单位，责任单位应及时组织故障设备维修及隐患整改并将进展定期报送调控中心。调控中心建立设备故障及隐患统计机制，跟踪责任单位整改。

第一百二十三条 生产现场施工作业、维检修作业、设备管线故障等，涉及的技术与工艺管理，按照第九十八条执行。生产运行方、现场场所管理方、作业组织方，实施作业区域、故障区域与生产运行区域间的介质物料、工艺流程和设备设施能

量隔离，以及高低压分界点安全隔断控制等措施时，应采用成熟、安全、可靠的生产工艺。具体内容执行《国家管网集团能量隔离与锁定管理细则》。

第六节 技术与工艺进步

第一百二十四条 生产工艺的科技研究执行集团公司科技管理相关规定。

第一百二十五条 应按照管理生产技术的有关流程，开展工艺技术的管理。新技术包括并不限于原油和成品油管道降凝、降粘、热处理、密闭输送、质量检测、界面跟踪、混油切割等；天然气管道互联互通、防冰堵、气质检测等；以及油气管道减阻增输、投产方法、解堵技术、模拟仿真、运行优化、流程设施简化等。

第一百二十六条 应不定期组织开展生产工艺交流，推动生产工艺技术进步。

第一百二十七条 生产工艺工作涉及计量、节能、质量、仪表自动化等专业管理时，应符合国家管网集团计量管理、能源管理、介质质量管理、仪表自动化等有关管理规定要求。

第十五章 管输介质质量管理

第一百二十八条 质量计划

（一）各企业应依据国家质量发展纲要、油气管输介质质量控制需要，落实管输介质质量管理工作计划。所属单位负责编制本企业的管输介质质量管理工作或者方案，并组织实施。

油气调控中心、各分控中心负责落实油气上下载、管输过程中保障介质质量的调控运行、质量异常处置的具体措施。

（二）计划内容紧密贴合国家质量发展纲要、国家强制标准要求，结合技术发展现状和趋势，使用必要和合理的管理工具和方法，弥补短板和不足，明确计划控制目标，解决突出问题、落实具体保障措施。

第一百二十九条 各企业应根据管道运行现状制定质量管控目标，相关产品国家标准、行业标准、管输服务合同有关质量指标控制的约定等，以及工艺运行的需求，均为生产运维过程中要保障的质量目标。

第一百三十条 质量检测实验室建设与管理

（一）各企业依据管输介质质量控制要求，对油气管网上下载点及站库、中间场站，通过在线或者离线检测方式建设必要的满足运行管控要求的现场分析测试实验室。研究总院在质量测试、数据管理和实验室管理等方面，各天然气计量检定中心在天然气质量分析测试中心或实验室建设方面要持续提升检测分析水平。

（二）所属单位负责属地分析测试中心（实验室）建设与管理。鼓励和支持各分析测试中心（实验室）取得相关资质认证，并充分结合认证机构的管理要求，提高实验室测试与管理水平。

第一百三十一条 质量策划

（一）各企业结合管输介质质量控制管理形势和要求，可开展年度或者专项质量策划。

（二）所属单位的质量策划内容应注重质量指标检测任务安排与落实、实验室管理、现场管理、操作规程完善提高，以及管输介质质量的保障能力等方面。

第一百三十二条 质量培训

（一）一般应结合生产运行、调控管理、计量检定、检测实验室等业务融合组织实施质量培训，也可根据需要单项组织重点人员培训。

（二）生产运行管理、质量控制、质量检测、站场运行调度、中控调度及贸易交接人员等是质量培训重点人员。

第一百三十三条 质量检查与通报

（一）总部部门、所属单位可适时组织开展有关管输介质质量控制方面的专项抽查、监督检查，也可与相关生产运维安全检查一并进行。

（二）根据实际需要可适时对管输介质质量控制方面的专项抽查、监督检查情况进行通报。

第一百三十四条 质量（安全）风险管理

根据油气介质质量特性及实际需要，各所属单位可将管输介质质量控制风险高、产生后果影响大的重点站场、库区设置为所属单位质量控制风险点。一般为：

1. 接收托运商油气产品进入管网的首个站场、库区，储气库采气进入管网的站场。
2. 枢纽站场、库区、有混油拔头装置的站场，不同托运商商品存在共混或混合风险的站场、库区。
3. LNG 接收站。

4. 对介质质量有特殊要求的用户。

第一百三十五条 检测器具配备与管理

（一）所属单位按照质量管控、运行分析的需要配备、校准质量检测器具。对上载点、首站及易发生物性变化管道的中间场站应配备质量检测器具，必要时配备移动取样或者检测器具。与上载点托运商及下载点用户交接的质量数据应互为共享采集的数据。根据质量管控需要，优先共享采集计量系统已有的同时也具备质量管控需要的数据。根据质量管控需要，宜共享生产和工艺运行设施采集的数据。离线检测实验器具应满足检测标准和实验室管理要求。

（二）用于与托运商和用户质量交接的器具的使用维护、校准（检定）、监督抽查应符合国家法律法规、管理办法和标准规范，并参照执行《国家管网集团计量管理规定》。

第一百三十六条 质量检测数据信息

（一）各所属单位、油气调控中心（分控中心）按照管理日常油气物性检测有关流程，开展油气取样化验、监视油气物性，按照管理周期性油气物性检测有关流程，制定检测计划，开展油气物性测试，出具检测报告。适时做好质量检测数据信息统计和趋势分析。

（二）研究总院做好实施实验室信息系统建设，系统汇集、分析各油气管道在线采集、离线检测的管输介质质量数据。

（三）质量在线检测数据可通过 PPS 系统录入研究总院实验室信息系统（LIMS 系统）。各分析检测中心（实验室）的离

线检测数据、取样送第三方检测的样品数据、分析检测数据录入研究总院实验室信息系统。

（四）批次输送的原油、成品油在线检测、离线检测数据，在取样和检测数据录入系统时应包含批次信息。

第一百三十七条 质量技术进步

（一）宜选择同业的国际先进油气管道输送企业，服务模式相近的国内优秀企业对标。积极组织到质量管控技术先进和管理优秀企业的参观、考察、交流与学习。适时开展所属单位之间的质量管控交流、对比。

（二）积极跟踪国际质量检测技术发展动态，学习同业先进质量管理工具，开展满足国家监管要求、托运商需求的管输介质质量检测技术攻关（重点是在线检测）、管理工具开发，保障质量管控能力和水平提升。

（三）通过外部引进、内部总结、技术攻关等途径，推广先进技术和管理工具，提升集团公司管输介质质量管控的整体技术水平。

第一百三十八条 管输介质质量管理一般原则

（一）上载点进入油气管网及设施的介质质量应符合输送介质产品的相应国家或者行业标准要求，如：《原油》（GB 36170）、《车用汽油》（GB 17930）、《车用柴油》（GB 19147）、《天然气》（GB 17820-2018）、《进入天然气长输管道的气体质量要求》（GB/T 37124）等标准，可在满足安全输送前提下以管输合同约定形式形成质量指标要求。应以保证下载点向用户交接时满足交接质量指标要求为前提，充分考虑

输送系统内的质量衰减，合理确定进入管道油品关键质量指标的富裕量。进线质量指标富裕量，由所属单位按照管道工艺运行实际具体确定，并积极与托运商达成一致。

（二）质量交接指标宜嵌入或附挂于计量交接协议或调度运行协议，与管道输送服务合同和执行协议具有同等效力。交接协议应包含以下内容：

1. 介质质量交接指标（含交接温度、压力、组分、物性等要求）。

2. 列出已识别出的、可预见的交接质量问题和争议，以及争议解决时应遵从的标准、规范、法律法规和一般原则。

3. 调度运行协议宜包含质量指标超质量管理目标值时应急处置操作原则。

（三）工艺运行操作应依据介质进入质量相关要求，明确质量指标限值、应急处置操作原则。

（四）应通过科技手段大力推进介质质量检测，逐步实现以在线检测为主、离线检测为辅并结合抽检手段的工作机制，提高系统质量监测和检测的准确性和可靠性。

（五）在线采样和离线采样都需满足工艺运行实时性、真实性的要求。在线检测尽可能保证采样和检测的原位性。离线检测样品的采集、留存、输送还需满足相关规范和标准的要求。

第一百三十九条 原油质量管理

（一）原油凝点是热输原油管道最重要的质量指标，结合季节、地温等因素，应在检测能力、检测频次、上下游联动、

运行工艺等方面做出充分考虑与保障。热输原油管道还应定期检测原油凝点温度和凝点温度之下相关测点的油品屈服值。

（二）原油粘度不但影响管道输送安全，也是影响管道输送成本的重要控制指标。对高含蜡、高粘度、高凝点的“三高”原油应定期测试粘温曲线和不同剪切速率对应的粘度。

（三）原油含水超标会加速管道、站库设施腐蚀，增加输送成本，产生计量交接争议。

（四）活性硫（硫单质、硫化氢、硫醇等）、总硫、氯盐等强腐蚀物含量超标会加速管道、站库设施腐蚀，并对仪器、仪表等精密件有损坏作用。

（五）对识别出的质量控制要点指标，在生产运行工艺及调控运行工艺保障方面应作出响应：

1. 严把上载点入口关，避免质量超标原油进入储油罐、管道系统。

2. 配合调控运行需要，调整和严控进入管道输送的原油凝点、粘度指标。

3. 凝点、粘度质量超标原油已进入管道的，应制定运行专项方案或者运行异常管控措施。

第一百四十条 成品油质量管理

（一）顺序输送的成品油管道，应充分考虑油品在输送系统内的质量衰减，合理确定进入管道油品关键质量指标的富裕量，做到一线一策，保证下载点交接时满足国标质量指标要求。产生混油界面处的油品，在首站应有更多的质量裕量。

（二）推行在线检测是成品油管道提高运行过程中质量管控水平的基础：

1. 确定不同油品的关键质量指标，努力解决和推进在线监测技术。

2. 努力解决和推进不同成品油混油浓度的在线监测，提高浓度检测灵敏度和精度，混油关键质量指标的在线监测。

3. 努力推动和发展成品油批次身份识别和技术，以及拖尾油掺混规律研究。

4. 成品油输送首站收油、中间站批次重组、储存时间超过三个月的油品等应进行检测。

5. 检测——对应原则：首站取得样品进行离线检测，宜再次取得该批次油品运行至末站（或离开管道全分输的站场）的样品，进行离线检测。

（三）混油是成品油管道运行工作的重点，也是重大质量风险源：

1. 努力提高在线检测技术，确保不触碰质量控制限值，做到精准切割，减少混油切割总量，提高一次掺混量。

2. 宜对混油拔头装置运行中产品关键质量指标进行监测。

3. 应对回掺后的油品关键质量指标进行监测，并开展混油掺混质量规律研究。

4. 实行混油“能掺则掺、应掺尽掺”原则。区域运维单位要在混油回掺现场操作和日常协调等方面发挥主导作用，积极组织站场实施回掺操作，做好现场回掺组织和回掺质量把控。

主动与托运商对接混油回掺事宜，争取更高进线油品质量潜力，挖掘回掺空间，提高混油回掺比例。

5. 区域运维单位要与属地油库对接，明确混油回掺原则，制定混油回掺作业指导书，强化风险管控，确保油品质量安全。

6. 油气调控中心（分控中心）要充分发挥集中调控优势，统筹指导、督促管道沿线各站场混油回掺日常工作，跟踪统计油品质量及混油回掺相关情况，确保管道输转顺畅。

7. 区域运维单位要与油气调控中心（分控中心）定期开展混油处理工作对接，进行混油处理专题分析，研判形势及问题，形成合力，共同推进混油回掺处理工作。

8. 区域运维单位要积极开展站场混油回掺工艺改造研究，进一步提升混油回掺比例。

9. 混油回炼、移库作业由区域运维单位主导。

（四）成品油管道输送石脑油、中间馏分油等其他过渡产品，除执行与托运商约定的质量指标，还应检测硫含量、水含量等。输送中间产品不应应对管道系统输送的成品产品质量造成次生污染。

第一百四十一条 天然气质量管理

（一）进口管道气上载点应设置在线色谱分析仪（含烃组分、氮气、二氧化碳等）、在线总硫分析仪、在线硫化氢分析仪、在线水露点分析仪、在线烃露点分析仪等气质监测设备。应积极协调气源方将气质监测数据实时连续上传至我方上载点，以便我方开展气质数据比对。

（二）国产气上载点应设置在线色谱分析仪（含烃组分、氮气、二氧化碳等）、在线总硫分析仪、在线硫化氢分析仪、在线水露点分析仪、在线烃露点分析仪等气质监测设备。若气源方有关气质监测数据已实时连续上传至我方上载点，则我方按需设置对应气质监测设备进行比对。对于气源方没有设置上述某一种或多种气质在线监测设备，导致我方无法实时连续监测气体质量，则我方应在上载点补充设置相应气质的在线监测设备。

（三）LNG接收站外输气上载点应设置在线色谱分析仪（含烃组分、氮气、二氧化碳等）、在线水露点分析仪等气质监测设备。若LNG接收站有关气质监测数据已实时连续上传至我方上载点，则我方按需设置对应气质监测设备进行比对。对于LNG接收站没有设置上述某一种或多种气质在线监测设备，导致我方无法实时连续监测气体质量，则我方应在上载点补充设置相应气质在线监测设备。

（四）储气库采气上载点应设置在线色谱分析仪（含烃组分、氮气、二氧化碳等）、在线水露点分析仪、在线烃露点分析仪等气质监测设备。在线总硫分析仪、在线硫化氢分析仪则应根据储气库类型及气质情况按需设置。若储气库方有关气质监测数据已实时连续上传至我方上载点，则我方按需设置对应气质监测设备进行比对。对于储气库方没有设置上述某一种或多种气质在线监测设备，导致我方无法实时连续监测气体质量，则我方应在上载点补充设置相应气质在线监测设备。

（五）零散气上载点应设置在线色谱分析仪（含烃组分、氮气、二氧化碳等）、在线总硫分析仪、在线硫化氢分析仪、在线水露点分析仪、在线烃露点分析仪等气质监测设备。气源方气质监测数据应实时连续上传至我方上载点，我方实时开展气质数据比对，不符合质量要求的，严禁上载。

（六）对于氢气、一氧化碳、氧气等含量的监测，各所属单位应结合上载气的气质情况研判，必要时应在我方上载点设置能够监测其含量的在线色谱分析仪。对于我方煤制气上载点，在线色谱分析仪应至少能监测氢气和一氧化碳。

（七）经研究确实无法设置气质监测设备以及上载点气质有所保障无需增设全部气质监测设备的，应书面报告生产部。

第一百四十二条 LNG 和其它输送介质管理

（一）各 LNG 接收站宜根据技术发展逐步推进液相装车、转运装船、大宗贸易交接液化天然气组分的液相法在线直接检测。气化外输、BOG 外输单元参照天然气质量管理，考虑到 LNG 的洁净特点，合理设置检测项目。

（二）进入管网的新介质应纳入管输介质质量管理，并满足以下基本要求：

1. 不应损坏管网设备设施，并经过运行安全评估。
2. 初次进入管网输送应制定科学试验方案。
3. 宜配套适合新介质质量在线监测的仪器仪表和检测方法。

第一百四十三条 天然气质量的调控运行管理

（一）所属单位管道接气首站每日8:00应核对供气方和管

道接气首站的气质检测数据，如检测数据相差较大，应立即查明原因并及时解决，同时将相关情况汇报油气调控中心或分控中心，后续尽快将达成共识的气质参数填报至PPS系统。

（二）按照有关气体质量标准和管输合同要求，对相关输气站场水露点、烃露点、硫化氢、二氧化碳等参数设置报警值。

（三）所属单位为天然气气质的监测主体，发现气质超标时应及时报告油气调控中心或分控中心，管道沿线站场按照集团公司相关管理要求，做好气质监测、站场排污、设备运行及气量调整等工作。

（四）油气调控中心、分控中心接到气质超标报告后，应第一时间向相关方询问气质超标相关情况，包括超标组分、超标原因、预计持续时间等。

（五）确认气质超标后，油气调控中心应要求供气方尽快恢复合格气质，并及时通报市场部和上下游相关方；油气调控中心组织调整管道流向、掺混不同气源来气等方式，最大程度避免不合格气对管道运行的影响；经市场部、油气调控中心和所属单位协商一致后，市场部协调托运商进气调整并变更日指定，油气调控中心根据变更后的日指定组织生产运行调整。

第一百四十四条 油品质量的调控运行管理

（一）首末站做好收发油衔接工作以及收发油流程准备和油品化验工作，建立严格、详细的油品化验流程，对进线前外输罐内油品、进线后首站出站油品、末站进站油品和收油罐内油品取样化验；对仅接收单一石化公司油源且无其它油源的首站，或与首末站库区属于非管道库的，可委托对方化验或接收

对方的质量化验单；

（二）对于泄压罐油品回注和油品在线掺混作业，所属单位应建立详细作业规程，规范作业过程，确保油品质量安全。

（三）相关站场负责所辖在线油品检测设备设施的维护，确保监测数据真实有效，收发油计量交接、泄压罐油品回注、混油切割、分输注入等作业应建立对应详细数据台账，对于发现的质量和物性异常事件应立即汇报油气调控中心。

（四）对于成品油管道，分别由油气调控中心和分控中心负责组织管输成品油质量衰减规律研究，建立所辖管道进线关键指标（柴油闪点、汽油终馏点和辛烷值等）要求。

（五）对原油管道，分别由油气调控中心和分控中心根据管道历史运行数据和实际运行工况，制定所辖管线分季节、分油种进线关键指标（凝点、粘度等）要求。

（六）当发现油品质量或物性异常时，所属单位应按油气调控中心（分控中心）要求，及时进行取样、化验，明确超标原因、追溯超标油品数量，评估对生产运行的影响，并通报相关单位市场部和上下游相关方，经各方协商一致后，涉及运营计划调整的按市场部调整计划组织生产运行调整。

（七）若发生油品质量事件对调控运行造成较大影响的，油气调控中心组织或授权分控中心组织事件原因调查，所属单位配合。

第一百四十五条 质量争议

（一）质量争议需及时处置和上报。

（二）依据国家标准、行业标准、企业标准、管输服务合同（含计量交接协议、调度运行协议附件、LNG接收站使用协议）等标准协议和文件，确定质量指标限值并宜一线（站库）一策。结合管道运行实际和经验值，及时补充、调整和修正相关协议与文件中的质量指标限值。具备在线监测功能的宜设置质量指标超限预警。

（三）应急处置按照以下原则执行：

1. 质量指标超限值，依据管输服务合同（含计量交接协议、调度运行协议附件、LNG接收站使用协议）确定的原则及应急预案执行。

2. 应急操作主要考虑降量、停收、停供、停输、取样分析、流程调整等综合组合措施。

3. 定期评估质量争议的应急处置结果，调整质量争议时的应急处置原则，修订应急处置操作规程。

（四）应急处置后的争议调解，按照依法依规、客观、公平、公正的原则予以调解和解决。

（五）所属单位适时开展客户满意度调查，并应客观评价质量争议应急处置和争议调解的过程和结果。

第十六章 附则

第一百四十六条 本规定由集团公司生产部负责解释。

第一百四十七条 各所属单位结合实际，细化完善生产运行管理要求。

第一百四十八条 本规定自印发之日起施行，原《国家管网集团天然气管网调控运行管理规定》（国家管网办〔2021〕74号）、《国家管网集团原油成品油管道调控运行管理规定》（国家管网办〔2021〕74号）、《国家管网集团管输介质质量管理规定》（国家管网办〔2022〕283号）、《国家管网集团生产运行工艺管理规定》（国家管网办〔2022〕285号）同时废止。